

IDENTIFICACIÓN DE TAUTOLOGÍAS, CONTRADICCIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Ejercicio 1: $(p \wedge q) \rightarrow p$

• ① 2 variables $(p \wedge q) \rightarrow p$ $2^2 = 4$ filas

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

→ TAUTOLOGÍA

✓ Ejercicio 2: $p \vee q \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

• ② $p \vee q \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$ $2^2 = 4$ filas

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V

→ Contradicción

✓ Ejercicio 3: $(p \vee \neg q) \wedge r$

• ③ 3 variables $\rightarrow (p \vee \neg q) \wedge r$ $2^3 = 8$ filas

q	p	$\neg q$	$p \vee \neg q$	r
V	V	F	V	V
V	V	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	V	V	F
V	F	V	V	V
V	F	V	V	F
F	F	V	F	V
F	F	V	F	F

→ CONTINGENCIA

✓ **Ejercicio 4:** $(p \vee q) \wedge \neg r$

④ $(P \vee Q) \wedge \neg r$

$2^3 = 8$ filas

P	Q	r	$(P \vee Q) \wedge \neg r$
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	V
F	F	V	F
F	F	F	V

→ CONTINGENCIA

✓ **Ejercicio 5:** $[(p \vee q) \vee r] \wedge s$

• ⑤ 4 variables $[(P \vee Q) \vee r] \wedge S$ $2^4 = 16$ filas

$(P$	Q	r	S	
V	V	V	V	V
V	V	V	V	F
V	V	V	F	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	V
V	V	F	V	F
V	V	F	F	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
V	F	V	V	F
V	F	V	F	V
V	F	V	F	F
V	F	F	V	V
V	F	F	V	F
V	F	F	F	V
V	F	F	F	F

CONTINGENCIA